

CÔNG TY CP KHCN & TVXD ĐÀ NẴNG
PHÒNG THÍ NGHIỆM TRỌNG ĐIỂM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 01 /CB-DSTCC

Đà Nẵng, ngày 21 tháng 03 năm 2026

CÔNG BỐ THÔNG TIN VỀ NĂNG LỰC ĐỦ ĐIỀU KIỆN HOẠT ĐỘNG THÍ NGHIỆM CHUYÊN NGÀNH XÂY DỰNG

Kính gửi:

- Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng;
- Chủ đầu tư, Ban quản lý dự án, tư vấn thiết kế, tư vấn giám sát, nhà thầu thi công; các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng.

1. Thông tin về Tổ chức hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng

Tên tổ chức hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng: **CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ VÀ TƯ VẤN XÂY DỰNG ĐÀ NẴNG**

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (Giấy phép đầu tư) số Mã số doanh nghiệp: 0400722377, Đăng ký lần đầu: ngày 08 tháng 01 năm 2009; Đăng ký thay đổi lần 9: ngày 15 tháng 12 năm 2025; Cơ quan cấp: Phòng Doanh nghiệp và Đăng ký kinh doanh - Sở Tài chính Thành phố Đà Nẵng

Địa chỉ: Số 10 Xuân Thiều 26, Phường Hải Vân, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam.

Điện thoại: 0388.279.279

Email: dstcc.jsc@gmail.com

Tên phòng thí nghiệm: PHÒNG THÍ NGHIỆM TRỌNG ĐIỂM

Địa chỉ phòng thí nghiệm: Số 08 Xuân Thiều 26, Phường Hải Vân, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam.

Địa chỉ đặt trạm thí nghiệm hiện trường (nếu có): Không

2. Thông tin về năng lực của tổ chức hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng:



TT	Tên chỉ tiêu thí nghiệm	Tiêu chuẩn kỹ thuật để thực hiện chỉ tiêu thí nghiệm	Máy móc, thiết bị để thực hiện chỉ tiêu thí nghiệm	Thí nghiệm viên để thực hiện chỉ tiêu thí nghiệm
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
I	Xi măng			
1	Độ mịn và khối lượng riêng	TCVN 13605:2023	Sàng 0.09mm, cân kỹ thuật sai số 0.01g	
2	Độ dẻo tiêu chuẩn, thời gian đông kết, độ ổn định thể tích	TCVN 6017:2015	Dụng cụ Vica, vành khâu, chảo trộn, bay trộn hồ, cân kỹ thuật (0.01 g), ống đong, dao thép, tấm kim loại, đồng hồ bấm giây hoặc đồng hồ cát, cân (1 g), máy trộn, thùng luộc mẫu	
3	Độ bền uốn và độ bền nén	TCVN 6016:2011	Máy trộn, khuôn (4x4x16cm), máy dần (điển hình), máy thử độ bền uốn (10kN±1%), máy thử độ bền nén (tăng tải 2400±200N/s), gá định vị	Ks. Nguyễn Hoàng Tuấn ThS. Đinh Thiệu Nam ThS. Phạm Văn Quyền Ks. Võ Trung Kiên
4	Hàm lượng mất khi nung	TCVN 141: 2023	Chén nung, Lò nung, Bình hút ẩm, Cân phân tích	CN. Phan Thị Diễm Quỳnh TNV. Vi Văn Cường
5	Hàm lượng SO ₃	TCVN 141:2023	Bếp đun, Bình tam giác, Giấy lọc, phễu lọc, Cân phân tích, Lò nung, Bình hút ẩm.	Ks. Nguyễn Minh Tâm Ks. Nguyễn Xuân Khanh Ks. Nguyễn Hải Linh
6	Hàm lượng căn không tan (CKT)	TCVN 141:2023	Cân phân tích, Cốc 100ml, Đũa thủy tinh, giấy lọc, Bình hút ẩm, Bếp cách thủy, bếp cách cát, tủ sấy.	
7	Hàm lượng CaCO ₃ Canxicacbonat nhẹ	TCVN 3912:1984	Bình nút mài và ống sinh hàn không khí; Pipet có bầu loại 50 ml, Nước cất, Natri hidroxit, Axit clohidric, Hồn hợp chỉ thị	
8	Hàm lượng MgO	TCVN 141:2023	Pipet, Cốc thủy tinh 250ml, Bình tam giác, Cân phân tích.	ThS. Huỳnh Khánh Thành

TT	Tên chỉ tiêu thí nghiệm	Tiêu chuẩn kỹ thuật để thực hiện chỉ tiêu thí nghiệm	Máy móc, thiết bị để thực hiện chỉ tiêu thí nghiệm	Thí nghiệm viên để thực hiện chỉ tiêu thí nghiệm
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
9	Hàm lượng Na ₂ O	TCVN 141:2023	Cân phân tích, Chén bạch kim, Bếp điện, Phễu lọc, giấy lọc, Pipet, bình định mức,	
II	Bê tông và bê tông nặng			
1	Độ sụt của hỗn hợp bê tông	TCVN 3106:2022	Bộ côn và dụng cụ thí nghiệm độ sụt	Ks. Nguyễn Hoàng Tuấn ThS. Đình Thiệu Nam ThS. Phạm Văn Quyền Ks. Võ Trung Kiên CN. Phan Thị Diễm Quỳnh TNV. Vi Văn Cường Ks. Nguyễn Minh Tâm Ks. Nguyễn Xuân Khanh Ks. Nguyễn Hải Linh ThS. Huỳnh Khánh Thành
2	Khối lượng thể tích của hỗn hợp bê tông sau khi đầm chặt	TCVN 3108:1993	Dụng cụ lấy mẫu, Cân, thùng đông, cân kỹ thuật, thiết bị đầm, thước lá	
3	Khối lượng riêng	TCVN 3112:2022	Tủ sấy, bình tỷ trọng, Cân, máy nghiền, sàng, nước cất, bép cát	
4	Độ hút nước	TCVN 3113:2022	Khuôn, Bàn rung, thanh đầm, Cân kỹ thuật, sàng 5mm, thước, tủ sấy, khay, thùng kim loại, ống đông, bay, giấy thấm	
5	Khối lượng thể tích của bê tông nặng ở các trạng thái	TCVN 3115:2022	Cân kỹ thuật, Thước lá kim loại, cân thủy tĩnh, Bếp điện và thùng nấu Paraphin, Tủ sấy	
6	Giới hạn bền khi nén	TCVN 3118:2022	Máy thử độ bền nén (tăng tải 2400±200N/s), gá định vị, tấm đệm	
7	Giới hạn bền kéo khi uốn	TCVN 3119:2022	Máy thử độ bền uốn, tấm đệm	
8	Giới hạn bền kéo dọc trục khi bừa	TCVN 3120:2022	Máy nén, đệm truyền tải, tấm đệm	
9	Mô đun đàn hồi khi nén tĩnh	TCVN 5726:2022	Khung đo biến dạng, biến dạng kế, thước, máy nén	

TT	Tên chỉ tiêu thí nghiệm	Tiêu chuẩn kỹ thuật để thực hiện chỉ tiêu thí nghiệm	Máy móc, thiết bị để thực hiện chỉ tiêu thí nghiệm	Thí nghiệm viên để thực hiện chỉ tiêu thí nghiệm
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
10	Xác định hàm lượng ion Clo	TCVN 9337:2012; TCVN 7572:2006; TCVN 9492:2012; ASTM C1202/C1152	Cân, sàng, tủ sấy, dụng cụ thủy tinh, giấy lọc, bếp điện	
11	Phương pháp lấy mẫu, chế tạo và bảo dưỡng mẫu thử	TCVN 3015:2022; ASTM C42-04	Khuôn đúc, dùi đầm, bay, chảo trộn, tấm panel	
III	Phụ gia hóa học cho bê tông			
1	Độ pH	ASTM E70	Máy đo pH, Điện cực thủy tinh, Điện cực tham chiếu, Dung dịch chuẩn có giá trị pH đã biết	Ks. Nguyễn Hoàng Tuấn ThS. Đình Thiệu Nam ThS. Phạm Văn Quyền Ks. Võ Trung Kiên CN. Phan Thị Diễm Quỳnh TNV. Vi Văn Cường Ks. Nguyễn Minh Tâm Ks. Nguyễn Xuân Khanh Ks. Nguyễn Hải Linh ThS. Huỳnh Khánh Thành
2	Hàm lượng chất khô	TCVN 8826: 2024	Cốc thủy tinh, Bình hút ẩm, Pipet 5 mL, Tủ sấy, Cân phân tích, độ chính xác đến $\pm 0,001$ g	
3	Hàm lượng tro	TCVN 8826: 2024	Bình hút ẩm, Bếp cách thủy, Lò nung, Cân phân tích có độ chính xác đến $\pm 0,001$ g	
4	Khối lượng riêng	TCVN 8826: 2024	Ống hình trụ 500 mL, Tỷ trọng kế, Thùng giữ nhiệt	
5	Hàm lượng ion Clo	TCVN 8826: 2024	Thuốc thử: NH_4NO_3 , Axit nitric (HNO_3) đậm đặc 70 %, NaCl , AgNO_3 , máy đo pH	
6	Lượng nước trộn tối đa so với mẫu đối chứng	TCVN 8826: 2024	Dụng cụ Vica, vành khâu, chảo trộn, bay trộn hồ, cân kỹ thuật (0.01 g), ống đong, dao thép, tấm kim loại, đồng hồ bấm	

TT	Tên chỉ tiêu thí nghiệm	Tiêu chuẩn kỹ thuật để thực hiện chỉ tiêu thí nghiệm	Máy móc, thiết bị để thực hiện chỉ tiêu thí nghiệm	Thí nghiệm viên để thực hiện chỉ tiêu thí nghiệm
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
7	Thời gian đóng kết chênh lệch so với mẫu đối chứng	TCVN 8826: 2024	giấy hoặc đồng hồ cát, cân (1 g), máy trộn, thùng lọc mẫu	
8	Cường độ chịu nén, uốn tối thiểu so với mẫu đối chứng	TCVN 8826:2024	Dụng cụ Vica, vành khâu, chảo trộn, bay trộn hồ, cân kỹ thuật (0.01 g), ống đóng, dao thép, tấm kim loại, đồng hồ	
IV	Vữa xây dựng		Máy trộn, khuôn (4x4x16cm), máy dầm (điển hình), máy thử độ bền uốn (10kN±1%), máy thử độ bền nén (tăng tải 2400±200N/s), gá định vị	
1	Xác định độ lưu động của vữa tươi	TCVN 3121-8:2022; TCVN 9204:2012	Cân, thước kẹp, bay, chảo, bàn dầm, khâu hình côn.	Ks. Nguyễn Hoàng Tuấn ThS. Đình Thiệu Nam ThS. Phạm Văn Quyền Ks. Võ Trung Kiên
2	Xác định khối lượng thể tích của vữa tươi	TCVN 3121-6:2022	Cân, bình đóng.	CN. Phan Thị Diễm Quỳnh
3	Xác định khối lượng thể tích của mẫu vữa đóng rắn	TCVN 3121-10:2022	Cân, tủ sấy, thước kẹp	TNV. Vi Văn Cường
4	Xác định cường độ uốn và nén của vữa đã đóng rắn	TCVN 3121-11:2022; TCVN 9204:2012	Máy nén uốn, khuôn mẫu, chày đầm, thùng bảo dưỡng, giấy lọc, tấm kính, vải cotton.	Ks. Nguyễn Minh Tâm Ks. Nguyễn Xuân Khanh
5	Xác định độ hút nước của vữa đã đóng rắn	TCVN 3121-18:2022	Cân, tủ sấy, thùng ngâm mẫu.	Ks. Nguyễn Hải Linh
6	Xác định độ co khô của vữa	TCVN 8824:2011; TCVN 9204:2012	Nhiệt kế, kính chia độ, cốc chia độ.	ThS. Huỳnh Khánh Thành



TT	Tên chỉ tiêu thí nghiệm	Tiêu chuẩn kỹ thuật để thực hiện chỉ tiêu thí nghiệm	Máy móc, thiết bị để thực hiện chỉ tiêu thí nghiệm	Thí nghiệm viên để thực hiện chỉ tiêu thí nghiệm
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
7	Xác định sự thay đổi chiều dài thanh vữa	TCVN 7713:2007; TCVN 9204:2012	Bộ so sánh khuôn và chiều dài, khuôn, thanh đầm, nhiệt kế, thùng dưỡng hộ, áp kế	
8	Xác định cường độ bám dính của vữa đã đóng rắn trên nền	TCVN 3121-12:2022	Máy thử cường độ bám dính, thùng dưỡng hộ, vòng hình nón cụt, tấm đầu kéo, keo gắn.	
9	Xác định hàm lượng ion Chloride hòa tan trong nước	TCVN 3121-17:2022	Cân, sàng, tủ sấy, dụng cụ thủy tinh, giấy lọc, bếp điện	
10	Khả năng tách nước	TCVN 9204:2012	Ổng đông thủy tinh 1000ml, 25ml, nhiệt kế độ chính xác 0,5°C	
11	Độ giãn nở của vữa sau 24h	ASTM C940-98a	Ổng đông thủy tinh 1000ml, 25ml, nhiệt kế độ chính xác 0,5°C	
12	Vữa cho bê tông nhẹ	TCVN 9028:2011	Phễu thử độ lưu động của vữa; thước kẹp, thước lá, khuôn đúc, thùng trộn mẫu, sàng, khuôn, máy nén vữa, bộ thí nghiệm thời gian đông kết, bộ thử độ bám dính, các phụ kiện khác	
13	Vữa bền hóa gốc Polyme	TCVN 9080:2012; BS 6319; BS EN 12190	Phễu thử độ lưu động của vữa; thước kẹp, thước lá, khuôn đúc, thùng trộn mẫu, sàng, khuôn, máy nén vữa, bộ thí nghiệm thời gian đông kết, bộ thử độ bám dính, các phụ kiện khác	

TT	Tên chỉ tiêu thí nghiệm	Tiêu chuẩn kỹ thuật để thực hiện chỉ tiêu thí nghiệm	Máy móc, thiết bị để thực hiện chỉ tiêu thí nghiệm	Thí nghiệm viên để thực hiện chỉ tiêu thí nghiệm
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
14	Vữa chèn cấp dự ứng lực	TCVN 11971:2018	Phễu thử độ lưu động của vữa; thước kẹp, thước lá, khuôn đúc, thùng trộn mẫu, sàng, khuôn, máy nén vữa, bộ thí nghiệm thời gian đông kết, bộ thử độ bám dính, các phụ kiện khác	
V	Cốt liệu			
1	Thành phần cỡ hạt	TCVN 7572-2:2006; AASHTO T27	Sàng, tủ sấy, cân	Ks. Nguyễn Hoàng Tuấn ThS. Đinh Thiệu Nam ThS. Phạm Văn Quyền Ks. Võ Trung Kiên CN. Phan Thị Diễm Quỳnh TNV. Vi Văn Cường Ks. Nguyễn Minh Tâm Ks. Nguyễn Xuân Khanh Ks. Nguyễn Hải Linh ThS. Huỳnh Khánh Thành
2	Khối lượng riêng, khối lượng thể tích và độ hút nước cốt liệu mịn	TCVN 7572-4:2006; AASHTO T84	Cân, tủ sấy, bình dung tích, thùng ngâm mẫu, khăn thấm nước, khay chứa, côn thử sệt của cốt liệu, phễu chứa, que chọc, bình hút ẩm, sàng	
3	Khối lượng riêng, khối lượng thể tích và độ hút nước của đá gốc và hạt cốt liệu lớn	TCVN 7572-5:2006; AASHTO T85	Cân kỹ thuật, bàn cân thủy tĩnh, bàn chải, thùng ngâm mẫu	
4	Khối lượng thể tích xốp và độ rỗng	TCVN 7572-6:2006	Thùng đóng, cân kỹ thuật, phễu chứa vật liệu, bộ sàng tiêu chuẩn, tủ sấy, thanh gỗ.	
5	Độ ẩm	TCVN 7572-7:2006	Cân, tủ sấy, dụng cụ đảo	
6	Hàm lượng bụi, bùn, sét trong cốt liệu và hàm lượng sét cục trong cốt liệu nhỏ	TCVN 7572-8:2006; AASHTO T112	Cân kỹ thuật, tủ sấy, thùng sửa cốt	
7	Xác định tạp chất hữu cơ	TCVN 7572-9:2006	Sàng, bếp cách thủy, thang màu	

TT	Tên chỉ tiêu thí nghiệm	Tiêu chuẩn kỹ thuật để thực hiện chỉ tiêu thí nghiệm	Máy móc, thiết bị để thực hiện chỉ tiêu thí nghiệm	Thí nghiệm viên để thực hiện chỉ tiêu thí nghiệm
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
8	Xác định cường độ và hệ số hóa mềm của đá gốc	TCVN 7572-10:2006	Máy nén, thùng ngâm mẫu, thước	
9	Xác định độ nén đập và hệ số hóa mềm	TCVN 7572-11:2006	Máy nén, xi xanh, thùng ngâm mẫu, sàng	
10	Độ mài mòn Los Angeles	TCVN 7572-12:2006	Máy losangeles, bi sắt, sàng, cân kỹ thuật	
11	Hàm lượng thoi dẹt trong cốt liệu lớn	TCVN 7572-13:2006	Thước thoi dẹt, cân kỹ thuật, sàng	
12	Hàm lượng hạt mềm yếu, phong hoá	TCVN 7572-17:2006	Sàng, cân, tủ sấy	
13	Hàm lượng mica trong cốt liệu nhỏ	TCVN 7572-20:2006	Cân, giấy nhám, sàng, tủ sấy	
14	Đương lượng cát (ES)	AASHTO T176	Ống đồng có vạch chia, cốc, quả chùy	
15	Xác định góc cạnh của cát	TCVN 8860-7:2011	Cân, ống đồng, dao gạt, khay chứa, tấm kính hiệu chuẩn	
16	Xác định hàm lượng Clorua	TCVN 7572-15:2006	Cân, sàng, tủ sấy, dụng cụ thủy tinh, giấy lọc, bếp điện	
17	Hàm lượng Silic dioxit hòa tan	TCVN 7572-14:2006	Cân kỹ thuật, cân phân tích, Tủ sấy, Lò nung, Chén nung, Pipet, Bể cách thủy.	
19	Độ giảm kiềm	TCVN 7572-14:2006	Bình nón, Pipet, Buret.	
18	Khả năng phản ứng Kiềm - Silic	TCVN 7572-14:2006	Cân kỹ thuật, cân phân tích, Tủ sấy, Lò nung, Chén nung, Pipet, Bể cách thủy, Bình nón, Pipet, Buret.	
19	Hàm lượng SO3	TCVN 7572-16:2006	Cân kỹ thuật, cân phân tích, Sàng 5mm và 0,08mm, Tủ sấy, cốc nung, máy	

TT	Tên chỉ tiêu thí nghiệm	Tiêu chuẩn kỹ thuật để thực hiện chỉ tiêu thí nghiệm	Máy móc, thiết bị để thực hiện chỉ tiêu thí nghiệm	Thí nghiệm viên để thực hiện chỉ tiêu thí nghiệm
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
VI	Bê tông nhựa			
1	Xác định độ ổn định, độ dẻo Marshall	TCVN 8860-1:2011	khuấy, bếp điện, lò nung, bình định mức 1000ml.	
2	Xác định hàm lượng nhựa bằng phương pháp chiết sử dụng máy quay li tâm	TCVN 8860-2:2011	Máy quay ly tâm, giấy lọc, cân, tủ sấy, lò nung	
3	Xác định thành phần hạt	TCVN 8860-3:2011	Tủ sấy, bộ sàng, cân	
4	Xác định tỷ trọng lớn nhất, khối lượng riêng của bê tông nhựa ở trạng thái rời	TCVN 8860-4:2011	Máy hút chân không, bình tỷ trọng 1000ml, bình chuyển tiếp, cân	
5	Xác định tỷ trọng khối, khối lượng thể tích của bê tông nhựa đã đầm nén	TCVN 8860-5:2011	Cân, Cân thủy tĩnh, giỏ treo	Ks. Nguyễn Hoàng Tuấn ThS. Đình Thiệu Nam ThS. Phạm Văn Quyền Ks. Võ Trung Kiên CN. Phan Thị Diễm Quỳnh TNV. Vi Văn Cường
6	Xác định độ chảy nhựa	TCVN 8860-6:2011	Tủ sấy, rọ đựng mẫu, đĩa kim loại, cân chính xác, dụng cụ trộn, bay	Ks. Nguyễn Minh Tâm
7	Xác định độ góc cạnh của cát	TCVN 8860-7:2011	Thiết bị đo độ góc cạnh, ống đong, tấm kính, dao gạt, cân	Ks. Nguyễn Xuân Khanh Ks. Nguyễn Hải Linh
8	Xác định hệ số độ chặt lu lèn	TCVN 8860-8:2011	Tính toán	ThS. Huỳnh Khánh Thành
9	Xác định độ rỗng dư	TCVN 8860-9:2011	Tính toán	
10	Xác định độ rỗng cốt liệu	TCVN 8860-10:2011	Tính toán	
11	Xác định độ rỗng lấp đầy nhựa	TCVN 8860-11:2011	Tính toán	

TT	Tên chỉ tiêu thí nghiệm	Tiêu chuẩn kỹ thuật để thực hiện chỉ tiêu thí nghiệm	Máy móc, thiết bị để thực hiện chỉ tiêu thí nghiệm	Thí nghiệm viên để thực hiện chỉ tiêu thí nghiệm
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
12	Xác định độ ổn định còn lại của bê tông nhựa	TCVN 8860-12:2011	Máy nén, bể ổn nhiệt	
13	Thử độ sâu vết hằn bánh xe của bê tông nhựa	TCVN 11782: 2017; TCVN 13899:2023; AASHTO T324	Máy thí nghiệm vết hằn lún bánh xe, máy đầm, máy trộn, tủ sấy	
14	Xác định các chỉ tiêu kỹ thuật để thiết kế cấp phối bê tông nhựa theo phương pháp Marshall	TCVN 8820:2011	Cân, sàng, tủ sấy, thước kẹp, giá thủy tĩnh, bình tỷ trọng, hút chân không, thiết bị đầm, chảo trộn, khuôn, đế Marshall...	
15	Xác định hệ số thấm trong phòng của BTNR thoát nước	TCVN 11634:2017	Bộ thiết bị xác định hệ số thấm trong phòng	
16	Xác định độ rỗng liên thông	TCVN 13048:2024	Tính toán	
17	Xác định khả năng kháng ẩm	TCVN 12914:2020	Đám mẩu, máy nén, bể ổn nhiệt, cân, dụng cụ bọc mẩu, chảo, tủ sấy, tủ lạnh, Máy nén, đệm truyền tải, đồng hồ đo biến dạng	
18	Mô đun đàn hồi	TCVN 9843:2013	Máy nén, đệm truyền tải, khuôn ép chế	
19	Cường độ ép chế	TCVN 8862:2011	Thùng đông, cân, tủ sấy	
20	Xác định độ góc cạnh của cốt liệu thô	TCVN 11807:2017	Bình tỷ trọng, cân	
21	Phụ gia SBS: Tỷ trọng	ASTM D792	Cân, khay chứa, hóa chất, tủ sấy	
22	Phụ gia SBS: Hàm lượng chất dễ bay hơi	ASTM D5668		

TT	Tên chỉ tiêu thí nghiệm	Tiêu chuẩn kỹ thuật để thực hiện chỉ tiêu thí nghiệm	Máy móc, thiết bị để thực hiện chỉ tiêu thí nghiệm	Thí nghiệm viên để thực hiện chỉ tiêu thí nghiệm
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
23	Phụ gia SBS: Lượng tro còn lại sau khi nung	ASTM D5667	Cân, lò nung	
24	Phụ gia SBS: Độ nhớt (25% trọng lượng trong Toluence)	ASTM D2196	Máy kiểm tra độ nhớt, nhớt kế, dung môi	
VII	Bitum, phụ gia cho bitum			
1	Xác định độ kim lún	TCVN 7495:2005	Máy thí nghiệm kim lún, nhiệt kế, bể ổn nhiệt	Ks. Nguyễn Hoàng Tuấn ThS. Đinh Thiệu Nam ThS. Phạm Văn Quyền Ks. Võ Trung Kiên CN. Phan Thị Diễm Quỳnh TNV. Vi Văn Cường Ks. Nguyễn Minh Tâm Ks. Nguyễn Xuân Khanh Ks. Nguyễn Hải Linh ThS. Huỳnh Khánh Thành
2	Xác định độ kéo dài	TCVN 7496:2005	Máy kéo dài nhựa, khuôn kéo dài	
3	Xác định nhiệt độ hoá mềm	TCVN 7497:2005	Máy thí nghiệm hóa mềm, nhiệt kế	
4	Xác định điểm chớp cháy và điểm cháy bằng thiết bị cốc hở Cleveland	TCVN 7498:2005	Nhiệt kế, bếp gas gia nhiệt	
5	Xác định lượng tồn thất khối lượng sau gia nhiệt	TCVN 7499:2005	Lò nung, cân, nhiệt kế	
6	Xác định lượng hòa tan trong tricloretylen và N-Propyl Bromide	TCVN 7500:2023	Bình thủy tinh, tủ sấy, cốc thử, bình lọc, ống lọc	
7	Xác định khối lượng riêng (tỷ trọng)	TCVN 7501:2005	Tỷ trọng kế, bể ổn nhiệt, nhiệt kế	
8	Xác định độ nhớt động lực học	TCVN 7502:2005; TCVN 8818-5:2011	Nhớt kế, nhiệt kế, bể ổn nhiệt, dụng cụ đo thời gian	

TT	Tên chỉ tiêu thí nghiệm	Tiêu chuẩn kỹ thuật để thực hiện chỉ tiêu thí nghiệm	Máy móc, thiết bị để thực hiện chỉ tiêu thí nghiệm	Thí nghiệm viên để thực hiện chỉ tiêu thí nghiệm
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
9	Xác định hàm lượng Paraphin	TCVN 7503:2005	Hóa chất, Nhiệt kế, bình chung cất, ống nghiệm, bình lọc, chai thủy tinh, phễu, cân, bể làm lạnh, bình hút ẩm	
10	Xác định độ bám dính với đá	TCVN 7504:2005	Bếp gia nhiệt, bình thủy tinh, dây buộc	
11	Chỉ số độ kim lún PI	TCVN 7495:2005; TCVN 13567:2022	Máy thí nghiệm kim lún, nhiệt kế, bể ổn nhiệt	
12	Xác định ảnh hưởng của nhiệt độ và không khí bằng phương pháp màng mỏng (TFOT)	TCVN 11711:2017; TCVN 13567:2022	Tủ sấy, nhiệt kế, giá làm máy, cốc đựng, cân	
13	Độ đàn hồi của nhựa đường Polime	TCVN 11194:2017	Máy kéo, khuôn, dao cắt, dụng cụ gia nhiệt	
14	Độ ổn định lưu trữ	TCVN 11195:2017	Ổng nhôm, thiết bị làm lạnh, tủ sấy, giá đỡ, cân, dao cắt	
15	Độ nhớt Brookfield	TCVN 11196:2017	Thiết bị kiểm tra độ nhớt Brookfield	
16	Độ dai (Toughness) ở 25°C, N.m	ASTM D5801	Máy kéo, khuôn tạo mẫu, nhiệt kế	
VIII	Nhựa đường lỏng			
1	Xác định nhiệt độ bất lửa	TCVN 8818-2:2011	Nhiệt kế, bếp gas gia nhiệt	Ks. Nguyễn Hoàng Tuấn ThS. Đinh Thiệu Nam
2	Xác định hàm lượng nước	TCVN 8818-3:2011	Bình chưng cất, thiết bị gia nhiệt, ống đông, dung môi	ThS. Phạm Văn Quyền Ks. Võ Trung Kiên

TT	Tên chỉ tiêu thí nghiệm	Tiêu chuẩn kỹ thuật để thực hiện chỉ tiêu thí nghiệm	Máy móc, thiết bị để thực hiện chỉ tiêu thí nghiệm	Thí nghiệm viên để thực hiện chỉ tiêu thí nghiệm
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
3	Thử nghiệm chung cát	TCVN 8818-4:2011	Nồi chưng cất, ống đong, nguồn nhiệt, hệ thống liên kết, nhiệt kế, cân, sàng, ống cao su, nút đậy.	CN. Phan Thị Diễm Quỳnh TNV. Vi Văn Cường Ks. Nguyễn Minh Tâm Ks. Nguyễn Xuân Khanh Ks. Nguyễn Hải Linh ThS. Huỳnh Khánh Thành
4	Xác định độ nhớt Saybolt Furol	TCVN 8817-2:2011	Nhớt kế Saybolt Furol, phễu lọc, bể ổn nhiệt, ống đong, pipet	
5	Độ nhớt tuyệt đối	TCVN 8818-5:2011	Nhớt kế, nhiệt kế, bể ổn nhiệt, dụng cụ đo thời gian	
IX	Nhũ tương nhựa đường axít			
1	Xác định độ nhớt Saybolt Furol	TCVN 8817-2:2011	Nhớt kế Saybolt Furol, phễu lọc, bể ổn nhiệt, ống đong, pipet	
2	Xác định độ lắng và độ ổn định lưu trữ	TCVN 8817-3:2011	Bình lưu mẫu, pipet, cân, cốc, đĩa khuấy, tủ sấy	Ks. Nguyễn Hoàng Tuấn ThS. Đinh Thiệu Nam ThS. Phạm Văn Quyền Ks. Võ Trung Kiên
3	Xác định lượng hạt quá cỡ	TCVN 8817-4:2011	Sàng, khay, nhiệt kế, cân, tủ sấy, bình hút ẩm, chậu đựng nước, cốc thủy tinh, dung dịch.	CN. Phan Thị Diễm Quỳnh TNV. Vi Văn Cường Ks. Nguyễn Minh Tâm Ks. Nguyễn Xuân Khanh Ks. Nguyễn Hải Linh ThS. Huỳnh Khánh Thành
4	Xác định điện tích hạt	TCVN 8817-5:2011	Mi li am pe kế, điện trở, điện cực, bộ phận cách điện, cốc thủy tinh, thanh đỡ, bể ổn nhiệt, nhiệt kế, đồng hồ bấm giây, nước cất.	
5	Xác định độ khử nhũ	TCVN 8817-6:2011	Sàng, cốc kim loại, đĩa kim loại, buret thủy tinh, cân, tủ sấy, dung dịch.	
6	Thử nghiệm trộn với xi măng	TCVN 8817-7:2011	Sàng, cân, tủ sấy, khay kim loại, ống đong, chảo trộn, đĩa trộn.	



TT	Tên chỉ tiêu thí nghiệm	Tiêu chuẩn kỹ thuật để thực hiện chỉ tiêu thí nghiệm	Máy móc, thiết bị để thực hiện chỉ tiêu thí nghiệm	Thí nghiệm viên để thực hiện chỉ tiêu thí nghiệm
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
7	Xác định độ dính bám và tính chịu nước	TCVN 8817-8:2011	Sàng, chảo trộn, dao trộn, nhiệt kế, bình chứa nước, ống dẫn, vòi phun.	
8	Thử nghiệm chưng cất	TCVN 8817-9:2011	Nồi chưng cất, ống đông, nguồn nhiệt, hệ thống liên kết, nhiệt kế, cân, sàng, ống cao su, nút đệm.	
9	Thử nghiệm bay hơi	TCVN 8817-10:2011	Cân tủ, tủ sấy, sàng, cốc thủy tinh, đĩa thủy tinh.	
10	Nhận biết nhũ tương nhựa đường axit phân tách nhanh	TCVN 8817-11:2011	Cân tủ, tủ sấy, cốc trộn, cốc rửa, dao trộn, khay kim loại, nhiệt kế, ống đông, gang tay.	
11	Nhận biết nhũ tương nhựa đường axit phân tách chậm	TCVN 8817-12:2011	Cân, sàng, đèn bu-sen, cốc thủy tinh, dao trộn, gang tay.	
12	Xác định khả năng trộn lẫn với nước	TCVN 8817-13:2011	Cốc thủy tinh, ống đông, nhiệt kế, đĩa thủy tinh, nước cất.	
13	Xác định khối lượng thể tích	TCVN 8817-14:2011	Cân, bình đông, bể ổn nhiệt	
14	Xác định độ dính bám với cốt liệu	TCVN 8817-15:2011	Sàng, ống đông, chảo, dao trộn.	
15	Thời gian thấm vào vật liệu tiêu chuẩn	TCVN 14270:2024	Cân kỹ thuật, ống nghiệm, tủ sấy, đồng hồ bấm giây, thước kẹp	
16	Chiều sâu thấm vào vật liệu tiêu chuẩn	TCVN 14270:2024	Cân kỹ thuật, ống nghiệm, tủ sấy, đồng hồ bấm giây, thước kẹp	
X	Bột khoáng chất dành cho bê tông nhựa			

TT	Tên chỉ tiêu thí nghiệm	Tiêu chuẩn kỹ thuật để thực hiện chỉ tiêu thí nghiệm	Máy móc, thiết bị để thực hiện chỉ tiêu thí nghiệm	Thí nghiệm viên để thực hiện chỉ tiêu thí nghiệm
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Thành phần hạt	TCVN 13567:2022; TCVN 12884-2:2020	Cân, sàng, tủ sấy	Ks. Nguyễn Hoàng Tuấn ThS. Đinh Thiệu Nam ThS. Phạm Văn Quyền Ks. Võ Trung Kiên CN. Phan Thị Diễm Quỳnh TNV. Vi Văn Cường Ks. Nguyễn Minh Tâm Ks. Nguyễn Xuân Khanh Ks. Nguyễn Hải Linh ThS. Huỳnh Khánh Thành
2	Độ ẩm	TCVN 12884-2: 2020	Khay chứa, tủ sấy	
3	Chỉ số dẻo của bột khoáng	TCVN 4197-2012; TCVN 12884-2:2020	Cân, tủ sấy, hộp nhôm, bộ thí nghiệm Cassagrande	
4	Khối lượng riêng	TCVN 8735: 2012	Máy hút chân không, bình tỷ trọng, dầu hỏa, tủ sấy	
5	Xác định hệ số thích nước	TCVN 12884-2:2020	Tủ sấy, dung môi dầu hỏa, nước phân tích, ống đóng	
6	Hàm lượng CaCO ₃	TCVN 9191: 2012	Cân phân tích, tủ sấy, lò nung, hóa chất, bếp cát, chén sứ, sàng, cối chày, bình hút ẩm, giấy lọc...	
XI	Đất			
1	Khối lượng riêng (tỷ trọng)	TCVN 4195:2012	Bếp cát, bình tỷ trọng 100ml, cân, nhiệt kế	Ks. Nguyễn Hoàng Tuấn ThS. Đinh Thiệu Nam ThS. Phạm Văn Quyền Ks. Võ Trung Kiên CN. Phan Thị Diễm Quỳnh TNV. Vi Văn Cường Ks. Nguyễn Minh Tâm Ks. Nguyễn Xuân Khanh Ks. Nguyễn Hải Linh ThS. Huỳnh Khánh Thành
2	Độ ẩm và độ hút ẩm	TCVN 4196:2012	Tủ sấy, cân	
3	Giới hạn dẻo, giới hạn chảy	TCVN 4197:2012	Cân, tủ sấy, hộp nhôm, bộ thí nghiệm Cassagrande	
4	Thành phần cỡ hạt	TCVN 4198:2014	Tủ sấy, sàng, cân...	
5	Thí nghiệm đầm nén	TCVN 12790: 2020; TCVN 4201:2012	Bộ đầm Proctor tiêu chuẩn, cân, sàng, chảo trộn, khay đựng	
6	Sức chịu tải của đất trong phòng (CBR)	TCVN 12790:2020	Khuôn CBR, cân, sàng, đồng hồ so, máy nén CBR	

TT	Tên chỉ tiêu thí nghiệm	Tiêu chuẩn kỹ thuật để thực hiện chỉ tiêu thí nghiệm	Máy móc, thiết bị để thực hiện chỉ tiêu thí nghiệm	Thí nghiệm viên để thực hiện chỉ tiêu thí nghiệm
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
7	Xác định hàm lượng hữu cơ của đất	TCVN 8726:2012	Lò nung, chén đất nung...	
XII	Đất, đá, cát gia cố chất kết dính			
1	Xác định cường độ chịu nén	TCVN 8858:2023	Giá ép chẻ, máy nén, tủ sấy, cân, khuôn tạo mẫu	Ks. Nguyễn Hoàng Tuấn ThS. Đinh Thiệu Nam
2	Xác định cường độ kéo khi ép chẻ	TCVN 8862:2011	Giá ép chẻ, máy nén, tủ sấy, tấm đệm gỗ truyền tải...	ThS. Phạm Văn Quyền Ks. Võ Trung Kiên
3	Xác định mô đun đàn hồi	TCVN 9843:2013	Khuôn nén mô đun đàn hồi, máy nén, tủ sấy, cân, khuôn tạo mẫu	CN. Phan Thị Diễm Quỳnh TNV. Vi Văn Cường
4	Thí nghiệm nén một trục nở hông	TCVN 9438:2012; TCVN 9403: 2012	Máy nén 100kN, tủ sấy, cân kỹ thuật	Ks. Nguyễn Minh Tâm Ks. Nguyễn Xuân Khanh
XIII	Dung dịch Bentonite			
1	Xác định khối lượng riêng	TCVN 11893:2017; TCVN 9395:2012	Bộ dụng cụ xác định các chỉ tiêu bentonite	Ks. Nguyễn Hoàng Tuấn ThS. Đinh Thiệu Nam
2	Xác định độ nhớt	TCVN 11893:2017; TCVN 9395:2012		ThS. Phạm Văn Quyền Ks. Võ Trung Kiên
3	Xác định hàm lượng cát	TCVN 11893:2017; TCVN 9395:2012		CN. Phan Thị Diễm Quỳnh TNV. Vi Văn Cường
4	Tỷ lệ chất keo	TCVN 11893:2017; TCVN 9395:2012		Ks. Nguyễn Minh Tâm Ks. Nguyễn Xuân Khanh

TT	Tên chỉ tiêu thí nghiệm	Tiêu chuẩn kỹ thuật để thực hiện chỉ tiêu thí nghiệm	Máy móc, thiết bị để thực hiện chỉ tiêu thí nghiệm	Thí nghiệm viên để thực hiện chỉ tiêu thí nghiệm
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
5	Xác định lượng mất nước	TCVN 11893:2017; TCVN 9395:2012		Ks. Nguyễn Hải Linh ThS. Huỳnh Khánh Thành
6	Độ dày áo sét	TCVN 11893:2017; TCVN 9395:2012		
7	Lực cắt tĩnh	TCVN 11893:2017; TCVN 9395:2012		
8	Tính ổn định	TCVN 11893:2017; TCVN 9395:2012		
9	Xác định độ pH	TCVN 11893:2017; TCVN 9395:2012		
XIV	Bê tông nhẹ			
1	Kiểm tra khuyết tật ngoại quan, Xác định kích thước, độ vuông góc, độ thẳng cạnh và độ phẳng mặt, Xác định cường độ nén, Xác định độ ẩm và khối lượng thể tích khô, Xác định độ co khô, Xác định độ hút nước	TCVN 9030:2017	Thước kẹp, thước lá, máy nén, cân, hộp chứa, thùng chứa	Ks. Nguyễn Hoàng Tuấn ThS. Đinh Thiệu Nam ThS. Phạm Văn Quyền Ks. Võ Trung Kiên CN. Phan Thị Diễm Quỳnh TNV. Vi Văn Cường Ks. Nguyễn Minh Tâm Ks. Nguyễn Xuân Khanh Ks. Nguyễn Hải Linh ThS. Huỳnh Khánh Thành
XV	Gạch đất sét nung			

TT	Tên chỉ tiêu thí nghiệm	Tiêu chuẩn kỹ thuật để thực hiện chỉ tiêu thí nghiệm	Máy móc, thiết bị để thực hiện chỉ tiêu thí nghiệm	Thí nghiệm viên để thực hiện chỉ tiêu thí nghiệm
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Xác định kích thước, khuyết tật ngoại quan	TCVN 6355-1:2009; ASTM C67; BS 3921	Quan sát, thước	Ks. Nguyễn Hoàng Tuấn ThS. Đinh Thiệu Nam ThS. Phạm Văn Quyền Ks. Võ Trung Kiên CN. Phan Thị Diễm Quỳnh TNV. Vi Văn Cường Ks. Nguyễn Minh Tâm Ks. Nguyễn Xuân Khanh Ks. Nguyễn Hải Linh ThS. Huỳnh Khánh Thành
2	Xác định Cường độ nén	TCVN 6355-1:2009; ASTM C67; BS 3921	Máy nén, tấm đệm	
3	Xác định Cường độ uốn	TCVN 6355-1:2009; ASTM C67; BS 3921	Máy nén, giá uốn mẫu	
4	Xác định độ hút nước	TCVN 6355-1:2009; ASTM C67; BS 3921	Cân, thùng ngâm mẫu, khăn lau	
5	Xác định Khối lượng thể tích	TCVN 6355-1:2009; ASTM C67; BS 3921	Cân, giá treo thủy tĩnh, thùng ngâm	
6	Xác định độ rỗng	TCVN 6355-1:2009; ASTM C67; BS 3921	Thùng ngâm, cân	
7	Xác định vết tróc vôi	TCVN 6355-1:2009; ASTM C67; BS 3921	Thước đo có độ chính xác tới 0,1 mm	
XVI	Gạch bê tông tự chèn			

TT	Tên chỉ tiêu thí nghiệm	Tiêu chuẩn kỹ thuật để thực hiện chỉ tiêu thí nghiệm	Máy móc, thiết bị để thực hiện chỉ tiêu thí nghiệm	Thí nghiệm viên để thực hiện chỉ tiêu thí nghiệm
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Kiểm tra kích thước và khuyết tật ngoại quan	TCVN 6476:1999	Quan sát, thước	Ks. Nguyễn Hoàng Tuấn ThS. Đình Thiệu Nam ThS. Phạm Văn Quyền Ks. Võ Trung Kiên
2	Cường độ nén	TCVN 6355-2:2009	Máy nén, tấm đệm	CN. Phan Thị Diễm Quỳnh TNV. Vi Văn Cường Ks. Nguyễn Minh Tâm
3	Độ hút nước	TCVN 6355-4:2009	Cân, thùng ngâm mẫu, khăn lau	Ks. Nguyễn Xuân Khanh Ks. Nguyễn Hải Linh ThS. Huỳnh Khánh Thành
XVII	Gạch bê tông			
1	Xác định kích thước, màu sắc và khuyết tật ngoại quan, Xác định độ rỗng, Xác định cường độ chịu nén, Xác định độ thấm nước, Xác định độ hút nước	TCVN 6477:2016; ASTM C140/140M	Thước kẹp, thước lá, máy nén, cân, hộp chứa, thùng chứa...	Ks. Nguyễn Hoàng Tuấn ThS. Đình Thiệu Nam ThS. Phạm Văn Quyền Ks. Võ Trung Kiên CN. Phan Thị Diễm Quỳnh TNV. Vi Văn Cường Ks. Nguyễn Minh Tâm Ks. Nguyễn Xuân Khanh Ks. Nguyễn Hải Linh ThS. Huỳnh Khánh Thành
XVIII	Gạch Terrazzo			

TT	Tên chỉ tiêu thí nghiệm	Tiêu chuẩn kỹ thuật để thực hiện chỉ tiêu thí nghiệm	Máy móc, thiết bị để thực hiện chỉ tiêu thí nghiệm	Thí nghiệm viên để thực hiện chỉ tiêu thí nghiệm
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Kiểm tra khuyết tật ngoại quan và sai lệch kích thước, Xác định độ hút nước bề mặt, Xác định độ chịu mài mòn, Xác định độ bền uốn, Xác định độ bền băng giá	TCVN 7744:2013	Máy nén, tấm đệm, Thước đo có độ chính xác tới 0,1 mm, Cân, Máy mài mòn, thùng ngâm mẫu, khăn lau...	Ks. Nguyễn Hoàng Tuấn ThS. Đinh Thiệu Nam ThS. Phạm Văn Quyền Ks. Võ Trung Kiên CN. Phan Thị Diễm Quỳnh TNV. Vi Văn Cường Ks. Nguyễn Minh Tâm Ks. Nguyễn Xuân Khanh Ks. Nguyễn Hải Linh ThS. Huỳnh Khánh Thành
XIX	Đá ốp lát tự nhiên			
1	Kiểm tra khuyết tật ngoại quan và sai lệch kích thước, Xác định độ hút nước và khối lượng thể tích, Xác định độ bền uốn	TCVN 4732:2016; TCVN 13943: 2024; TCVN 8057:2009	Máy nén, tấm đệm, Thước đo có độ chính xác tới 0,1 mm, Cân, thùng ngâm mẫu, khăn lau...	Ks. Nguyễn Hoàng Tuấn ThS. Đinh Thiệu Nam ThS. Phạm Văn Quyền Ks. Võ Trung Kiên CN. Phan Thị Diễm Quỳnh TNV. Vi Văn Cường Ks. Nguyễn Minh Tâm Ks. Nguyễn Xuân Khanh Ks. Nguyễn Hải Linh ThS. Huỳnh Khánh Thành
XX	Đá ốp lát nhân tạo			

TT	Tên chỉ tiêu thí nghiệm	Tiêu chuẩn kỹ thuật để thực hiện chỉ tiêu thí nghiệm	Máy móc, thiết bị để thực hiện chỉ tiêu thí nghiệm	Thí nghiệm viên để thực hiện chỉ tiêu thí nghiệm
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Xác định kích thước và chất lượng bề mặt, Xác định độ hút nước, Xác định lực uốn gãy và độ bền uốn, Xác định độ bền băng giá, Xác định độ bền chống bám bẩn	TCVN 8057:2009; TCVN 4732:2016; TCVN 13943: 2024	Máy nén, gá uốn, tấm đệm, Thước đo có độ chính xác tới 0,1 mm, Cân, thùng ngâm mẫu, khăn lau...	Ks. Nguyễn Hoàng Tuấn ThS. Đinh Thiệu Nam ThS. Phạm Văn Quyền Ks. Võ Trung Kiên CN. Phan Thị Diễm Quỳnh TNV. Vi Văn Cường Ks. Nguyễn Minh Tâm Ks. Nguyễn Xuân Khanh Ks. Nguyễn Hải Linh ThS. Huỳnh Khánh Thành
XXI	Kim loại và mối hàn			
1	Phương pháp thử kéo	TCVN 197:2014; TCVN 5757:2009; ASTM A370	Máy kéo nén uốn, cân, thước	Ks. Nguyễn Hoàng Tuấn ThS. Đinh Thiệu Nam ThS. Phạm Văn Quyền Ks. Võ Trung Kiên CN. Phan Thị Diễm Quỳnh TNV. Vi Văn Cường Ks. Nguyễn Minh Tâm Ks. Nguyễn Xuân Khanh Ks. Nguyễn Hải Linh ThS. Huỳnh Khánh Thành
2	Phương pháp thử uốn	TCVN 198:2008; ASTM A370	Máy kéo nén uốn, bộ gối uốn	
3	Mối hàn: phương pháp thử uốn	TCVN 5401:2010	Máy kéo nén uốn, cân, thước	
4	Thử phá hủy mối hàn kim loại - Thử kéo ngang	TCVN 8310:2010	Máy kéo nén uốn, khuôn uốn	
5	Thử phá hủy mối hàn kim loại - Thử kéo dọc	TCVN 8311:2010	Máy kéo nén uốn, khuôn uốn	
6	Độ cứng HB	TCVN 256:2006; AASHTO T70	Máy thử độ cứng kim loại	



TT	Tên chỉ tiêu thí nghiệm	Tiêu chuẩn kỹ thuật để thực hiện chỉ tiêu thí nghiệm	Máy móc, thiết bị để thực hiện chỉ tiêu thí nghiệm	Thí nghiệm viên để thực hiện chỉ tiêu thí nghiệm
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
7	Độ cứng xác định theo phương pháp Rockwell (HR), (HRB)	TCVN 257:2007; AASHTO T80; ASTM E18	Máy thử độ cứng kim loại	
8	Thí nghiệm các chỉ tiêu cơ lý cấp DUL	ASTM A370	Máy kéo nén vạn năng, ngàm kẹp, thước, cân	
9	Xác định chiều dày và mật độ của lớp phủ	TCVN 5408:2007; TCVN 2053:2008; TCVN 5877:1995; TCVN 9760:2013; TCVN 9406:2012; TCVN 7665:2007; ASTM E376; ASTM A123	Máy thử chiều dày lớp phủ	
10	Thử kéo bu lông	TCVN 1916:1995; ISO 898-1	Máy kéo nén vạn năng, ngàm kẹp	
11	Thí nghiệm đồng bộ, hiệu suất nêo cáp dự ứng lực, thép thanh cường độ cao	TCVN 10568:2017; TCVN 11243:2016; TCVGT 6 : 2005; ASTM A603	Bơm thủy lực, bộ căng, loadcell, đồng hồ áp suất, đồng hồ so, thước kẹp, thước lá	
12	Xác định độ tự chùng ứng suất khi kéo của vật liệu và cấu kiện	TCVN 10270:2014; TCVN 10952:2015; ASTM E328; ASTM A416	Bệ chùng cáp, loadcell	

TT	Tên chỉ tiêu thí nghiệm	Tiêu chuẩn kỹ thuật để thực hiện chỉ tiêu thí nghiệm	Máy móc, thiết bị để thực hiện chỉ tiêu thí nghiệm	Thí nghiệm viên để thực hiện chỉ tiêu thí nghiệm
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
13	Thử cấp dự ứng lực bọc epoxy từng sợi đơn	TCVN 10952:2015; ASTM A416/JIS G 3536	Máy kéo nén uốn, cân, thước.	
14	Thử kéo tĩnh mối nối bằng ống ren	TCVN 8163:2009; TCVN 197:2014	Máy kéo nén vạn năng, ngàm kẹp	
15	Ống – thử nén bẹp	TCVN 1830:2008; ISO 8492	Máy nén, gá kẹp	
16	Thí nghiệm dính bám của cáp DUL với vữa bơm ống gen	ASTM D981	Quan sát, bơm vữa bằng tay	
17	Khối lượng, chiều dày lớp vỏ bọc	TCVN 10952:2015	Cân kỹ thuật, thước kẹp	
18	Thử nghiệm lực căng tấm lưới, lực căng tại vòng xoắn mắt lưới (dùng làm rọ đá)	ASTM A975	Máy kéo vạn năng	
19	Neon bê tông dự ứng lực: Kiểm tra độ cứng, kích thước hình học, Kiểm tra vết nứt, Lực thử kéo khi đóng neo.	TCVN 10568:2017;	Máy thử độ cứng, thước kẹp, kính lúp	
20	Kiểm tra lưới thép hàn	TCVN 9391:2012	Thước kẹp, máy kéo vạn năng	
XXII	Nước			
1	Xác định chỉ số Pemanganat	TCVN 6186:1996	Hóa chất, thuốc thử, bình thủy tinh, ống đong	Ks. Nguyễn Hoàng Tuấn ThS. Đình Thiệu Nam ThS. Phạm Văn Quyền
2	Hàm lượng Sunfat	TCVN 6200:1996		

TT	Tên chỉ tiêu thí nghiệm	Tiêu chuẩn kỹ thuật để thực hiện chỉ tiêu thí nghiệm	Máy móc, thiết bị để thực hiện chỉ tiêu thí nghiệm	Thí nghiệm viên để thực hiện chỉ tiêu thí nghiệm
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
3	Xác định hàm lượng ion Clorua	TCVN 6194:1996		Ks. Võ Trung Kiên CN. Phan Thị Diễm Quỳnh
4	Xác định độ pH	TCVN 6492:2011	Máy đo PH	TNV. Vi Văn Cường
5	Hàm lượng cặn không tan	TCVN 4560:1988	Phễu lọc, tủ sấy, bếp cách thủy, cốc thủy tinh, cân	Ks. Nguyễn Minh Tâm Ks. Nguyễn Xuân Khanh
6	Tổng lượng muối hòa tan	TCVN 4560:1988	Cân, tủ sấy, bình thủy tinh, ống đong	Ks. Nguyễn Hải Linh
7	Hàm lượng natri và kali	TCVN 6193-3:2000	Máy đo quang phổ kế ngọn lửa có kính lọc để xác định natri và kali, thuốc thử, ống thủy tinh	ThS. Huỳnh Khánh Thành
8	Hàm lượng tạp chất hữu cơ	TCVN 6186:1996	Hóa chất, thuốc thử, bình thủy tinh, ống đong	
9	Hàm lượng dầu mỡ và Hydrocacbon dầu mỡ trong nước	TCVN 9718:2013	Cuvet, giấy lọc, chai thủy tinh, ống đong chia độ, máy quang phổ hồng ngoại, Máy khuấy từ, phễu chiết, bình định mức, thuốc thử	
XXIII	Tái chế ngụy, các chỉ tiêu cơ lý của hỗn hợp Microsurfacing			
1	Thời gian trộn ở 25°C	TCVN 12316:2018	Cốc trộn mẫu, que trộn mẫu bằng inox, sàng 850micromet, cân, khay nhôm, nhiệt kế	Ks. Nguyễn Hoàng Tuấn ThS. Đinh Thiệu Nam ThS. Phạm Văn Quyền
2	Độ kết dính ướt	TCVN 12316:2018	Máy nén khí, sàng tiêu chuẩn, khuôn tạo mẫu, cốc trộn, đĩa trộn, dao trộn, khay, cân	Ks. Võ Trung Kiên CN. Phan Thị Diễm Quỳnh TNV. Vi Văn Cường

TT	Tên chỉ tiêu thí nghiệm	Tiêu chuẩn kỹ thuật để thực hiện chỉ tiêu thí nghiệm	Máy móc, thiết bị để thực hiện chỉ tiêu thí nghiệm	Thí nghiệm viên để thực hiện chỉ tiêu thí nghiệm
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
3	Độ bong tróc ướ	TCVN 12316:2018	Cốc thủy tinh, bếp điện, lưới nâng mẫu, cân điện tử, đồng hồ bấm giây, khăn lau	Ks. Nguyễn Minh Tâm Ks. Nguyễn Xuân Khanh
4	Độ mài mòn của mẫu ngâm nước	TCVN 12316:2018	Cân điện tử, thiết bị mài mòn, khay trộn mẫu, khay trộn kim loại đáy phẳng, tủ sấy, bể ổn nhiệt, đĩa mài, khuôn đúc	Ks. Nguyễn Hải Linh ThS. Huỳnh Khánh Thành
5	Chu kỳ bán hủy của bitum bột	TCVN 13150:2020	Thước đo, Máy nén, giá ép chẻ, thước cân...	
6	Tỷ lệ giãn nở của bitum bột	TCVN 13150:2020		
7	Thiết kế, thí nghiệm lớp tái chế nguội tại chỗ bằng bitum bột, nhũ tương và xi măng	TCVN 13150:2020		
XXIV	Gối cầu, cao su, nhựa và chất dẻo định hình			
1	Xác định kích thước hình học của gối cầu, đặc tính chịu nén, góc xoay của gối cầu	TCVN 10308:2014; TCVN 10269:2014; ASTM D4014	Thước kẹp, thước lá, Kịch thủy lực, bơm thủy lực, đồng hồ áp suất, đồng hồ so, thớt nén, thớt xoay	Ks. Nguyễn Hoàng Tuấn ThS. Đinh Thiệu Nam ThS. Phạm Văn Quyền Ks. Võ Trung Kiên CN. Phan Thị Diễm Quỳnh TNV. Vi Văn Cường Ks. Nguyễn Minh Tâm Ks. Nguyễn Xuân Khanh Ks. Nguyễn Hải Linh ThS. Huỳnh Khánh Thành
2	Xác định mô đun trượt/tải trọng ngang của gối, trục	TCVN 10308:2014; ASTM D4014		
3	Thử nghiệm nén thẳng đứng, hệ số ma sát, lực đẩy ngang của gối cầu, gối chòm cầu	TCVN 10269:2014		

TT	Tên chỉ tiêu thí nghiệm	Tiêu chuẩn kỹ thuật để thực hiện chỉ tiêu thí nghiệm	Máy móc, thiết bị để thực hiện chỉ tiêu thí nghiệm	Thí nghiệm viên để thực hiện chỉ tiêu thí nghiệm
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
4	Xác định độ cứng	TCVN 1595-1:2013; TCVN 4502:2008; ISO 2039; ISO 868; ASTM D2240	Thiết bị đo độ cứng Shore	
5	Xác định độ bền kéo đứt, độ giãn dài khi đứt	TCVN 4509:2013; ASTM D412	Máy kéo vạn năng, gá kẹp	
6	Xác định độ dính bám với nền cứng	TCVN 4867:2018, ASTM D429	Máy kéo bóc, thước kẹp, loadcell	
7	Xác định độ bền xé rách	TCVN 1597: 2018	Máy kéo vạn năng, gá kẹp	
8	Độ dính bám với lớp phủ	ASTM E736-06	Máy kéo bóc, thước kẹp, loadcell	
9	Xác định hệ số già hóa nhiệt	TCVN 2229:2013 ; ASTM D573	Tủ sấy, máy kéo vạn năng, ngàm kẹp	
10	Xác định mô đun trượt /mô đun kháng cắt của cao su	TCVN 10308:2014; ASTM D4014	Máy kéo vạn năng, ngàm kẹp	
11	Xác định biến dạng nén dư	TCVN 5320-1:2016; TCVN 10308:2014; ASTM D395	Tủ sấy, khuôn nén dư	
12	Độ bền kháng Ozone	TCVN 11525:2016; ISO 1431-1:2012; ASTM D518; ASTM D1149	Tủ lão hóa Ozone, ngàm kẹp	
13	Xác định trọng lượng riêng	ASTM D792	Cân, thước kẹp...	

TT	Tên chỉ tiêu thí nghiệm	Tiêu chuẩn kỹ thuật để thực hiện chỉ tiêu thí nghiệm	Máy móc, thiết bị để thực hiện chỉ tiêu thí nghiệm	Thí nghiệm viên để thực hiện chỉ tiêu thí nghiệm
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
14	Xác định độ giòn ở nhiệt độ thấp	TCVN 5321:2013; ASTM D746	Dụng cụ kẹp mẫu thử và thanh đập, bề ổn nhiệt duy trì môi trường đo ở nhiệt độ với độ chính xác $\pm 0,5^{\circ}\text{C}$	
XXV	Vật liệu vải địa kỹ thuật, lưới sợi thủy tinh			
1	Xác định độ dày tiêu chuẩn	TCVN 8220:2009	Kéo, dao, kim, thước, eke, compa, son màu, khuôn, bàn ép, kích thủy lực, tủ sấy, bề ngám mẫu.	Ks. Nguyễn Hoàng Tuấn ThS. Đinh Thiệu Nam ThS. Phạm Văn Quyền Ks. Võ Trung Kiên CN. Phan Thị Diễm Quỳnh TNV. Vi Văn Cường Ks. Nguyễn Minh Tâm Ks. Nguyễn Xuân Khanh Ks. Nguyễn Hải Linh ThS. Huỳnh Khánh Thành
2	Xác định khối lượng đơn vị diện tích	TCVN 8221:2009	Thước thẳng, compa, kéo, cân, khuôn lấy mẫu.	
3	Xác định độ dẫn nước	TCVN 8483:2010	Bộ thiết bị đo độ dẫn nước, cân, nhiệt kế, ống lường, đồng hồ đo, đồng hồ bấm giây.	
4	Xác định độ chọc thủng bằng phương pháp rơi côn	TCVN 8484:2010	Mặt bích cố định, trụ đỡ, trục vít, núm giữ, mặt bích, côn thử, côn đo, ngàm kẹp.	
5	Xác định cường độ chịu kéo, độ dẫn dài của vải địa kỹ thuật và bắc thăm	TCVN 8485:2010	Máy kéo, ngàm kẹp, thước	
6	Xác định kích thước lỗ lọc bằng thép thử sàng ướt	TCVN 8486:2010	Máy lắc sàng, sàng, tủ sấy, bộ phận tích điện, khay.	
7	Xác định cường độ chịu bền kéo giật, độ giãn dài của vải địa kỹ thuật và bắc thăm	TCVN 8871-1:2011	Máy kéo, ngàm kẹp, thước.	

TT	Tên chỉ tiêu thí nghiệm	Tiêu chuẩn kỹ thuật để thực hiện chỉ tiêu thí nghiệm	Máy móc, thiết bị để thực hiện chỉ tiêu thí nghiệm	Thí nghiệm viên để thực hiện chỉ tiêu thí nghiệm
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
8	Xác định cường độ xé rách hình thang của vải địa kỹ thuật	TCVN 8871-2:2011	Máy kéo, ngàm kẹp, thước.	
9	Xác định khả năng chống xuyên (CBR) của vải địa kỹ thuật	TCVN 8871-3:2011	Máy nén, mũi xuyên, ngàm kẹp, thước.	
10	Xác định cường độ kháng xuyên của vải địa kỹ thuật	TCVN 8871-4:2011	Máy nén, mũi xuyên, ngàm kẹp, thước, bể ngàm mẫu.	
11	Xác định kích thước lỗ biểu kiến bằng phép thử sàng khô	TCVN 8871-6:2011	Máy lắc sàng, sàng, tủ sấy, bộ phận tích điện, khay.	
12	Xác định kích thước lỗ rỗng (vải địa kỹ thuật và vỏ bọc của bắc thấm)	TCVN 8871-6:2011	Máy lắc sàng, sàng, tủ sấy, bộ phận tích điện, khay.	
13	Xác định áp lực kháng bức	TCVN 8871-5:2011	Máy nén, ngàm kẹp, thước, bể ngàm mẫu.	
14	Xác định độ xuyên nước, Vật liệu chống thấm, sơn bitum cao su	TCVN 6557:2000	Ổng hình trụ bằng thủy tinh, kim loại hoặc nhựa, có đường kính trong f 25 mm, cao 150 mm; paraffin, tấm chuẩn	
15	Xác định cường độ đường may của vải địa kỹ thuật	ASTM A4884	Máy kéo vạn năng	
16	Vải địa kỹ thuật- Phương pháp xác định độ thấm xuyên	TCVN 8487:2010	Ổng đóng, nhiệt kế, đồng hồ bấm giây, ống đo áp pizomet, lưới đỡ mẫu.	

TT	Tên chỉ tiêu thí nghiệm	Tiêu chuẩn kỹ thuật để thực hiện chỉ tiêu thí nghiệm	Máy móc, thiết bị để thực hiện chỉ tiêu thí nghiệm	Thí nghiệm viên để thực hiện chỉ tiêu thí nghiệm
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
XXVI	Màng chống thấm, vật liệu chống thấm, băng cản nước			
1	Xác định độ dày	TCVN 9409-1:2014	Thước kẹp, thước lá	Ks. Nguyễn Hoàng Tuấn ThS. Đinh Thiệu Nam ThS. Phạm Văn Quyền Ks. Võ Trung Kiên CN. Phan Thị Diễm Quỳnh TNV. Vi Văn Cường Ks. Nguyễn Minh Tâm Ks. Nguyễn Xuân Khanh Ks. Nguyễn Hải Linh ThS. Huỳnh Khánh Thành
2	Xác định cường độ kéo	TCVN 4509:2013	Máy kéo, ngàm kẹp, thước.	
3	Xác định độ dẫn dài khi đứt	TCVN 4509:2013	Máy kéo, ngàm kẹp, thước.	
4	Xác định độ bền xé rách	TCVN 1597-1:2018	Máy kéo, ngàm kẹp, thước.	
5	Xác định độ cứng Shore	TCVN 1595-1:2013	Máy thử độ cứng Shore	
6	Xác định tỷ lệ thay đổi khối lượng sau lão hóa nhiệt	TCVN 9409-3:2014; TCVN 9407:2014	Tủ sấy, cân, thước	
7	Xác định khối lượng riêng	TCVN 4866:2013	Bình tỷ trọng, cân	
8	Độ pH	TCVN 6492: 2011	Nhiệt kế với độ chính xác $\pm 0,5^{\circ}\text{C}$, bộ cảm biến nhiệt độ, PH- mét, điện cực thủy tinh và điện cực so sánh, máy khuấy	
9	Thành phần chất rắn không bay hơi	ASTM D1644	Cân phân tích độ chính xác ít nhất $\pm 0,1$ mg, tủ sấy, pipet, dao gạt (dao trộn), nhiệt kế, bình hút ẩm, đồng hồ bấm giờ	
10	Độ bền hoá chất	TCVN 9407: 2014	NaOH, KOH, Nước cất, Muối ăn (NaCl), Tủ sấy, Cân, Thước, Máy thử kéo	
11	Tính không bắt cháy nổ	-		



TT	Tên chỉ tiêu thí nghiệm	Tiêu chuẩn kỹ thuật để thực hiện chỉ tiêu thí nghiệm	Máy móc, thiết bị để thực hiện chỉ tiêu thí nghiệm	Thí nghiệm viên để thực hiện chỉ tiêu thí nghiệm
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
12	Tính thân thiện môi trường và không độc hại	-		
XXVII	Bác thăm và vỏ lọc bác thăm			
1	Khối lượng	TCVN 8220:2009; ASTM D3776	Cân, tủ sấy	Ks. Nguyễn Hoàng Tuấn ThS. Đinh Thiệu Nam
2	Chiều dày	ASTM D5199	Thước kẹp, thước lá	ThS. Phạm Văn Quyền Ks. Võ Trung Kiên
3	Cường độ chịu kéo khi đứt	ASTM D4595		CN. Phan Thị Diễm Quỳnh
4	Độ giãn dài khi đứt	ASTM D4595	Máy kéo, ngàm kẹp, thước.	TNV. Vi Văn Cường
5	Cường độ chịu kéo giật	TCVN 8871-1: 2011; ASTM D4632		Ks. Nguyễn Minh Tâm
6	Hệ số thấm của vỏ lọc	ASTM D4491	Máy thử thấm đơn vị	Ks. Nguyễn Xuân Khanh
7	Kích thước lỗ O95 của vỏ lọc	TCVN 8871-6:2011; ASTM D4751	Sàng, tủ sấy, khay.	Ks. Nguyễn Hải Linh ThS. Huỳnh Khánh Thành
XXVIII	Ống nhựa, ống HDPE và phụ kiện ống			
1	Xác định độ va đập của ống nhựa	TCVN 7305:2008	Quả nặng, giá đỡ, thước lá	Ks. Nguyễn Hoàng Tuấn ThS. Đinh Thiệu Nam
2	Thử áp suất của ống nhựa	TCVN 6149:2007; TCVN 7305:2008	Đầu bịt ống, bể chứa, giá đỡ, bơm thủy lực, đồng hồ đo áp suất, thước lá, nhiệt kế, đồng hồ đo thời gian	ThS. Phạm Văn Quyền Ks. Võ Trung Kiên CN. Phan Thị Diễm Quỳnh
3	Kích thước hình học	TCVN 9070:2012; TCVN 8492:2011	Thước kẹp, thước lá	TNV. Vi Văn Cường Ks. Nguyễn Minh Tâm
4	Nén bẹp	TCVN 9070:2012	Máy nén, kính lúp	Ks. Nguyễn Xuân Khanh

TT	Tên chỉ tiêu thí nghiệm	Tiêu chuẩn kỹ thuật để thực hiện chỉ tiêu thí nghiệm	Máy móc, thiết bị để thực hiện chỉ tiêu thí nghiệm	Thí nghiệm viên để thực hiện chỉ tiêu thí nghiệm
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
5	Thử độ bền kéo đứt, độ giãn dài	TCVN 7434:2020	Máy kéo, ngàm kẹp, thước.	Ks. Nguyễn Hải Linh ThS. Huỳnh Khánh Thành
6	Sự thay đổi kích thước theo chiều dọc	TCVN 6148:2007	Tủ sấy, thước kẹp, thước lá	
XXIX	Phép thử các chỉ tiêu cơ lý của Bitum chèn khe			
1	Độ kim lún	TCVN 7495:2005; ASTM D5329	Máy thí nghiệm kim lún, nhiệt kế, bể ổn nhiệt	Ks. Nguyễn Hoàng Tuấn ThS. Đinh Thiệu Nam ThS. Phạm Văn Quyền Ks. Võ Trung Kiên CN. Phan Thị Diễm Quỳnh TNV. Vi Văn Cường Ks. Nguyễn Minh Tâm Ks. Nguyễn Xuân Khanh Ks. Nguyễn Hải Linh ThS. Huỳnh Khánh Thành
2	Độ chảy ở 60°C	ASTM D5329	Khuôn đúc mẫu, lò sấy	
3	Khả năng bám dính	ASTM D5329	Thiết bị kéo bám dính (tốc độ 0.5 ± 0.1 inch/ph), buồng lạnh có khả năng duy trì nhiệt độ trong phạm vi $\pm 2^{\circ}\text{F}$	
4	Khối lượng riêng	TCVN 7501:2005; ASTM D71	Tỷ trọng kế, bể ổn nhiệt, nhiệt kế	
5	Nhiệt độ chảy mềm	TCVN 7497:2005; ASTM D36	Máy thí nghiệm hóa mềm, nhiệt kế	
6	Khối lượng riêng	ASTM D1475	Tỷ trọng kế, bể ổn nhiệt, nhiệt kế	
XXX	Son kẻ đường và màng phản quang biến báo giao thông			
A	Son dẻo nhiệt			
1	Màu sắc	TCVN 10832: 2015; ASTM D 6628	Máy đo màu	Ks. Nguyễn Hoàng Tuấn ThS. Đinh Thiệu Nam ThS. Phạm Văn Quyền
2	Thời gian khô	TCVN 2096-3: 2015	Thiết bị đo thời gian khô của sơn	

TT	Tên chỉ tiêu thí nghiệm	Tiêu chuẩn kỹ thuật để thực hiện chỉ tiêu thí nghiệm	Máy móc, thiết bị để thực hiện chỉ tiêu thí nghiệm	Thí nghiệm viên để thực hiện chỉ tiêu thí nghiệm
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
3	Độ phát sáng, độ phản quang	TCVN 8791: 2011	Máy đo độ phát sáng, độ phản quang	Ks. Võ Trung Kiên CN. Phan Thị Diễm Quỳnh TNV. Vi Văn Cường Ks. Nguyễn Minh Tâm Ks. Nguyễn Xuân Khanh Ks. Nguyễn Hải Linh ThS. Huỳnh Khánh Thành
4	Độ bền nhiệt	TCVN 8791: 2011	Máy đo độ phát sáng	
5	Nhiệt độ hóa mềm	TCVN 8791: 2011	Bi, vòng dẫn hướng, giá treo, bình chứa dung môi, dụng cụ cấp nhiệt.	
6	Độ mài mòn	TCVN 8791: 2011	Máy mài mòn, bánh mài, đĩa quét, cân kỹ thuật, máy thổi bụi, tấm thử nghiệm	
7	Độ kháng chảy	TCVN 8791: 2011; AASHTO T250	Phễu kháng chảy	
8	Khối lượng riêng	TCVN 8791: 2011	Cân phân tích, bình tỷ trọng, nước cất, bể nước	
9	Độ bám dính	ASTM D4541	Thiết bị thử dính bám màng sơn	
10	Hàm lượng hạt thủy tinh	TCVN 8791: 2011	Sàng, máy rung điện, cân, bàn chải	
11	Hàm lượng chất tạo màng	TCVN 8791: 2011	Dụng môi hòa tan chất tạo màng, thùng chứa mẫu, bình sinh hàn, bếp nung, tủ sấy, bình hút ẩm, cân, giấy lọc	
12	Hàm lượng Titandioxit, Canxi cacbonnat	ASTM D1394	Bình thủy tinh, thuốc thử, cân	
13	Khả năng chống nứt ở nhiệt độ thấp	AASHTO T250	Vật mẫu để sơn lót, tủ làm lạnh, lưới kéo sơn nóng	
14	Độ bền va đập	AASHTO T250	Thiết bị thử va đập, khuôn tạo mẫu	
15	Độ chống trượt	TCVN 8791: 2011	Chổi quét, con lăn Anh	
16	Chiều dày vạch sơn	TCVN 8791: 2011	Dụng cụ đo chiều dày sơn kẻ đường, mũi đục, búa	

TT	Tên chỉ tiêu thí nghiệm	Tiêu chuẩn kỹ thuật để thực hiện chỉ tiêu thí nghiệm	Máy móc, thiết bị để thực hiện chỉ tiêu thí nghiệm	Thí nghiệm viên để thực hiện chỉ tiêu thí nghiệm
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
17	Chỉ số hoá vàng	AASHTO T250	Muôi 60ml lấy mẫu, Tấm kim loại thiếc để đúc mẫu (đường kính 8 cm), thiết bị đo màu	
18	Độ bền kiềm	JIS K5665	Tấm thủy tinh 150×70×2 mm, khuôn kim loại thiếc mạ điện đúc mẫu, dung dịch Kiềm, nước cất, cốc thủy tinh	
19	Độ bền nén	JIS K5665	Máy nén	
B	Vật liệu phản quang			
1	Phân cấp hạt	TCVN9880: 2013; TCVN8791: 2011; ASTM D1214; BS 6088:1981	Bộ sàng tiêu chuẩn, chổi lông	Ks. Nguyễn Hoàng Tuấn ThS. Đinh Thiệu Nam ThS. Phạm Văn Quyền Ks. Võ Trung Kiên CN. Phan Thị Diễm Quỳnh TNV. Vi Văn Cường Ks. Nguyễn Minh Tâm Ks. Nguyễn Xuân Khanh Ks. Nguyễn Hải Linh ThS. Huỳnh Khánh Thành
2	Đặc tính chảy	TCVN9880: 2013; TCVN8791: 2011; AASHTO T346	Máy rung, chổi lông, bình hút ẩm	
3	Độ tròn	TCVN9880: 2013; TCVN8791: 2011; ASTM D 1155; BS 6088:1981	Máy rung, chổi lông, bình hút ẩm, cân kỹ thuật	
4	Trạng thái của bi	TCVN8791: 2011; AASHTO T346	Quan sát	
5	Thí nghiệm màng chịu ẩm	TCVN8791: 2011; AASHTO T346	Cốc thủy tinh, Nước sạch, Đồng hồ	

TT	Tên chỉ tiêu thí nghiệm	Tiêu chuẩn kỹ thuật để thực hiện chỉ tiêu thí nghiệm	Máy móc, thiết bị để thực hiện chỉ tiêu thí nghiệm	Thí nghiệm viên để thực hiện chỉ tiêu thí nghiệm
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
6	Thí nghiệm tính nổi	TCVN 8791: 2011; AASHTO T346	Cán kỹ thuật, dung dịch Xylen, Buret, Tủ sấy	
B	Màng phản quang			
1	Hệ số phản quang tối thiểu ban đầu	TCVN 7787: 2018	Máy đo độ phản quang	Ks. Nguyễn Hoàng Tuấn ThS. Đình Thiệu Nam ThS. Phạm Văn Quyền Ks. Võ Trung Kiên CN. Phan Thị Diễm Quỳnh TNV. Vi Văn Cường Ks. Nguyễn Minh Tâm Ks. Nguyễn Xuân Khanh Ks. Nguyễn Hải Linh ThS. Huỳnh Khánh Thành
2	Hệ số độ sáng ban ngày	TCVN 7787: 2018	Máy đo độ phản quang	
3	Giới hạn màu chuẩn	TCVN 7787: 2018	Máy đo màu	
4	Xác định độ co ngót	TCVN 7787: 2018	Khuôn tạo mẫu, dao tách, thước kẹp, thước lá	
5	Độ bền uốn	TCVN 7787: 2018	Trục gá mẫu	
6	Khả năng bóc tách	TCVN 7787: 2018	Thiết bị thử bám dính, khuôn tạo mẫu	
7	Độ bám dính	ASTM D4541	Giá đỡ, tải trọng treo (0,79kg, 0,45kg), thước kẹp, thước lá	
8	Độ bền va đập	AASHTO T250	Giá đỡ, tải trọng va đập (0,91kg có đầu va đập 15,8mm)	
XXXI	Thí nghiệm sơn tại hiện trường			
A	Sơn dẻo nhiệt			Ks. Nguyễn Hoàng Tuấn ThS. Đình Thiệu Nam ThS. Phạm Văn Quyền Ks. Võ Trung Kiên CN. Phan Thị Diễm Quỳnh TNV. Vi Văn Cường
1	Ngoại quang	TCVN 8791: 2011	Bảng mắt thường	
2	Chiều dày vạch sơn	TCVN 8791: 2011	Thước với độ chính xác 0,01mm	
3	Chiều rộng vạch sơn	TCVN 8791: 2011	Thước đo	
4	Độ chống trượt	TCVN 8791: 2011	Con lắc Anh, chổi quét, nước sạch	

TT	Tên chỉ tiêu thí nghiệm	Tiêu chuẩn kỹ thuật để thực hiện chỉ tiêu thí nghiệm	Máy móc, thiết bị để thực hiện chỉ tiêu thí nghiệm	Thí nghiệm viên để thực hiện chỉ tiêu thí nghiệm
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
5	Độ phản quang	TCVN 8791: 2011	Máy đo độ phản quang	Ks. Nguyễn Minh Tâm Ks. Nguyễn Xuân Khanh Ks. Nguyễn Hải Linh ThS. Huỳnh Khánh Thành
6	Độ mài mòn	TCVN 8791: 2011	So sánh với ảnh chuẩn	
7	Độ phát sáng	TCVN 8791: 2011	Máy đo độ phát sáng	
8	Độ bám dính	ASTM D4541	Bộ máy đo độ bám dính	
B	Sơn hệ dung môi, hệ nước			
1	Chiều dày	TCVN 9760: 2013; ISO 2808	Thước kẹp, Trắc vi kế	Ks. Nguyễn Hoàng Tuấn ThS. Đình Thiệu Nam ThS. Phạm Văn Quyền Ks. Võ Trung Kiên CN. Phan Thị Diễm Quỳnh TNV. Vi Văn Cường Ks. Nguyễn Minh Tâm Ks. Nguyễn Xuân Khanh Ks. Nguyễn Hải Linh ThS. Huỳnh Khánh Thành
2	Chiều rộng	TCVN 8788: 2011; TCVN 2102: 2008; ASTM D6628	Thước đo	
3	Màu vạch sơn	TCVN 2102: 2008; ASTM D6628	Tấm thử, màu chuẩn	
4	Chống loang màu	TCVN 8787: 2011; TCVN 8786: 2011	Bitum, Khuôn kim loại (150x200x6mm), Bảng dính trong suốt, Bếp điện, Thước đo	
5	Độ phản quang	TCVN 8787: 2011; TCVN 8786: 2011	Máy đo độ phản quang	
6	Độ mài mòn	TCVN 8787: 2011; TCVN 8786: 2011	So sánh với ảnh chuẩn	
7	Độ phát sáng	TCVN 8787: 2011; TCVN 8786: 2011	Máy đo độ phát sáng	
8	Độ bám dính	ASTM D4541	Bộ máy đo độ bám dính	

TT	Tên chỉ tiêu thí nghiệm	Tiêu chuẩn kỹ thuật để thực hiện chỉ tiêu thí nghiệm	Máy móc, thiết bị để thực hiện chỉ tiêu thí nghiệm	Thí nghiệm viên để thực hiện chỉ tiêu thí nghiệm
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
XXXXV	Hiện trường			
1	Xác định mô đun đàn hồi chung của kết cấu áo đường bằng cần Benkelman	TCVN 8867:2011	Cần Benkenlman, kích thủy lực, giấy ô ly, mỡ bôi, đồng hồ so, xe tải	Ks. Nguyễn Hoàng Tuấn ThS. Đình Thiệu Nam ThS. Phạm Văn Quyền Ks. Võ Trung Kiên CN. Phan Thị Diễm Quỳnh TNV. Vi Văn Cường Ks. Nguyễn Minh Tâm Ks. Nguyễn Xuân Khanh Ks. Nguyễn Hải Linh ThS. Huỳnh Khánh Thành
2	Xác định mô đun đàn hồi của nền đất và các lớp kết cấu áo đường bằng tấm ép cứng	TCVN 8861:2011	Hệ thống chất tải, thước ni vô, cát khô, đồng hồ đo biến dạng, giàn thiên phân kế, tấm ép, kích thủy lực.	
3	Xác định độ bằng phẳng bằng thước 3m	TCVN 8864:2011	Thước, con nôm, chổi.	
4	Xác định độ nhám của mặt đường bằng phương pháp rắc cát	TCVN 8866:2011	ống đồng, cát khô, bàn xoa, bàn chải sắt, thước.	
5	Xác định khối lượng thể tích của vật liệu trong lớp kết cấu (phương pháp rót cát)	AAASHTO T191; ASTM D1556	Phễu rót cát, cân kỹ thuật, cùn/bếp ga, khay đựng	
6	Xác định độ chặt của đất tại hiện trường bằng phương pháp dao dai	TCVN 12791:2020; TCVN 4202:2012	Cân, dao vòng, hộp nhôm, bình hút ẩm, cùn, khay, dao, thước kẹp, sàng	
7	Xác định độ nhám mặt đường bằng thiết bị con lắc Anh	TCVN 8866:2011	Chổi, con lắc anh, thước lá.	

TT	Tên chỉ tiêu thí nghiệm	Tiêu chuẩn kỹ thuật để thực hiện chỉ tiêu thí nghiệm	Máy móc, thiết bị để thực hiện chỉ tiêu thí nghiệm	Thí nghiệm viên để thực hiện chỉ tiêu thí nghiệm
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
8	Xác định cường độ kéo nhỏ (Pull Off)	TCVN 9490:2012	Kích thủy lực, bộ ngàm kẹp	
9	Thử kéo neo cấy thép, bu lông tại hiện trường	ASTM E1512; ASTM E 488	Kích thủy lực, khoan cầm tay, bộ ngàm kẹp	
10	Sản phẩm bê tông bó vữa đúc sẵn	TCVN 10797:2015	Kiểm tra khuyết tật ngoại quan bằng mắt thường, kiểm tra kích thước bằng thước lá, khoan rút lõi, máy nén mẫu, tấm đệm, máy cắt	

Công ty Cổ phần Khoa học công nghệ và Tư vấn xây dựng Đà Nẵng chịu trách nhiệm pháp luật về tính đầy đủ, chính xác của thông tin đã công bố./.

**CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ
VÀ TƯ VẤN XÂY DỰNG ĐÀ NẴNG**

GIÁM ĐỐC



Nguyễn Tiến Sơn

